中学数学　総復習プリント　Q　解答

大問1・大問2

1 基本問題

(1)〜(4)　計算

(1) $5^2-(-4)^3\div 8=25-(-64)\div 8=25+8=33$　$(-4)^3=-64$（負の数の奇数乗は負）

(2) $-3^2\times 4+(-2)^5\div(-8)=-9\times 4+(-32)\div(-8)=-36+4=-32$

(3) $\sqrt{288}-\sqrt{98}+\dfrac{14}{\sqrt{2}}=12\sqrt{2}-7\sqrt{2}+7\sqrt{2}=12\sqrt{2}$　$\sqrt{288}=12\sqrt{2}$，$\frac{14}{\sqrt{2}}=7\sqrt{2}$

(4) $(x-2)(x+9)-(x+3)(x+1)=(x^2+7x-18)-(x^2+4x+3)=3x-21$

(5)　不等号で表す

$7y<x$（$x-7y>0$ も可）「残った」＝切り取った長さが全体より短い

(6)　確率

目の出方は全部で36通り。和が9以上になるのは
　和9…4通り，和10…3通り，和11…2通り，和12…1通り　合わせて10通り。
よって $\dfrac{10}{36}=\dfrac{5}{18}$

(7)　面と辺の位置関係

①　**辺AE，辺BF，辺CG**

②　**辺HE，辺GF，辺DH，辺CG**

※①は，DHと同じ向きにのびる残り3本の辺。②は，GHと交わって直角をつくる4本の辺。

(8)　平方根の近似値・因数分解

①　$\sqrt{2600}=10\sqrt{26}=10\times 5.099=50.99$

②　かけて -24，たして5 → $(x+8)(x-3)$

2 連立方程式の利用，文字式の利用

(1)　連立方程式の利用

500円硬貨を x 枚，100円硬貨を y 枚とすると

$$\begin{cases} x+y=24 \\ 500x+100y=6800 \end{cases}$$

下の式を100でわって $5x+y=68$。上の式をひいて $4x=44$，$x=11$，$y=13$

答　**500円硬貨 11枚，100円硬貨 13枚**

※ 枚数の式と**金額**の式の2本を立てる。

（確認：$500\times 11+100\times 13=5500+1300=6800$）

(2)　文字式の利用

〔説明〕連続する2つの整数は，小さい方が偶数か奇数かで場合分けする。

n を整数とする。

〔小さい方が偶数のとき〕2つの整数は $2n$，$2n+1$ と表され，その積は

$2n(2n+1)=2\{n(2n+1)\}$

〔小さい方が奇数のとき〕2つの整数は $2n+1$，$2n+2$ と表され，その積は

$(2n+1)(2n+2)=2\{(2n+1)(n+1)\}$

どちらの場合も，$\{\ \}$ の中は整数だから，その積は2の倍数，すなわち偶数である。

したがって，連続する2つの整数の積はつねに偶数になる。

中学数学　総復習プリント　Q　解答

大問3・大問4

3 一次関数

(1)〜(6)

(1)　$-22-11\times 2$

(2)　$244\times\{2-(-4)\}=4\times 6$

(3)　$y=-6x+4$　$-2=-6\times 1+b$ より $b=4$

(4)　$y=-x+5$　傾き $\frac{-1-8}{6-(-3)}=-1$

(5)　**(1, −2)**　$-4x+2=x-3$ より $x=1$，$y=-2$

(6)　$y=-4x-1$　平行 → 傾きが等しい

※グラフ：① 切片 2，傾き -4 の直線／② 切片 -3，傾き1の直線

4 一次関数の利用（段階料金）

(7)〜(10)

(7) 0〜10m³ の分は $120\times 10=1200$（円），10m³ を超えて30m³ までの20m³ 分は $200\times 20=4000$（円）。
　基本料金1000円をたして
　$1000+1200+4000=6200$
答　**6200円**
※ 30m³ すべてに200円をかけるのではなく，**段階ごとに分けて**計算する。

(8)　答　**ウ**
ア…1m³ あたりの料金が120円→200円→400円と段階で変わるので，割合は一定ではない。誤り。
イ…基本料金1000円があるのでグラフは $(0, 1000)$ を通り，原点を通らない。誤り。
ウ…$0\leqq x\leqq 10$ では $y=120x+1000$ で，$x=0$ のとき $y=1000$。**正しい**。
エ…$30<x$ では1m³ あたり400円なので，y は400増える。誤り。

(9) ① $10<x\leqq 30$ のとき
　10m³ までの料金は $1000+120\times 10=2200$（円）。これに，10m³ を超えた $(x-10)$ m³ 分の料金を加えて
　$y=200(x-10)+2200$　→　$y=200x+200$
② $30<x$ のとき
　30m³ までの料金は(7)より6200円。これに，30m³ を超えた $(x-30)$ m³ 分の料金を加えて
　$y=400(x-30)+6200$　→　$y=400x-5800$
※ グラフの折れ曲がる点 (10, 2200)，(30, 6200) を通ることからも確かめられる。

(10) ガス料金9000円は 6200円より高いので，$30<x$ の式を使う。
　$400x-5800=9000$　→　$400x=14800$，$x=37$
　$x=37$ は $30<x$ にあてはまるので適する。
答　**37m³**
※ まず 9000円がどの段階にあたるかを（2200円・6200円と比べて）見きわめてから式を選ぶ。